

Projection de vecteurs

Bases cartésienne, cylindrique et sphérique — de l'élémentaire à l'ouverture

Physique — Feuille d'exercices

Conventions : tous les repères sont orthonormés directs. Un angle est compté positif dans le sens direct (trigonométrique). On distingue soigneusement une grandeur algébrique (composante, projetée) d'un vecteur. Aucune méthode n'est indiquée : le choix de la base de projection et de l'axe de référence fait partie du travail.

Partie I — Base cartésienne

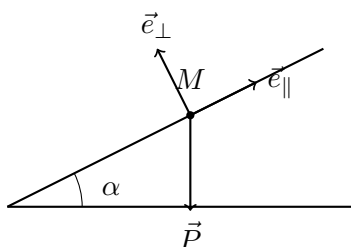
Exercice 1 — Projections élémentaires dans le plan

Plan muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$.

- $\vec{F}$, de norme F , fait l'angle α avec $\vec{e}_x$ (sens direct). Donner ses composantes.
- $\vec{v}$, de norme v , fait l'angle β avec l'axe $\vec{e}_y$, mesuré vers les x positifs. Donner ses composantes.
- $\vec{w}$, de norme w , pointe dans le quatrième quadrant en faisant l'angle γ sous l'axe $\vec{e}_x$. Donner ses composantes.

Exercice 2 — Le plan incliné

Un point matériel M de masse m repose sur un plan incliné faisant l'angle α avec l'horizontale. Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est vertical, dirigé vers le bas. On introduit la base locale $(\vec{e}_{\parallel}, \vec{e}_{\perp})$ liée au plan : $\vec{e}_{\parallel}$ dirigé vers le haut de la pente, $\vec{e}_{\perp}$ normale sortante.



- Exprimer $\vec{e}_{\parallel}$ et $\vec{e}_{\perp}$ dans la base horizontale/verticale $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$.
- Projeter le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ sur $(\vec{e}_{\parallel}, \vec{e}_{\perp})$.
- Contrôler la norme, puis discuter les cas limites $\alpha \rightarrow 0$ et $\alpha \rightarrow \pi/2$.

Exercice 3 — Résultante de forces concourantes

Trois forces coplanaires s'appliquent en un même point : $\vec{F}_1$ de norme 4 N selon $\vec{e}_x$, $\vec{F}_2$ de norme 2 N à 120° de $\vec{e}_x$, $\vec{F}_3$ de norme 3 N à 240° de $\vec{e}_x$ (angles comptés dans le sens direct).

- Déterminer les composantes cartésiennes de la résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$.
- En déduire sa norme et l'angle qu'elle fait avec $\vec{e}_x$.

Exercice 4 — Vecteurs dans l'espace

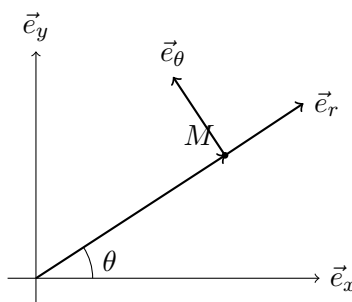
Repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. On donne $A(1, -2, 2)$ et $B(3, 1, 4)$.

- Déterminer $\overrightarrow{AB}$, sa norme, et le vecteur unitaire porté par $\overrightarrow{AB}$.
- Donner les cosinus directeurs de $\overrightarrow{AB}$ et vérifier la relation qu'ils satisfont.
- Calculer la projection scalaire de $\overrightarrow{AB}$ sur la direction du vecteur $\vec{u} = \vec{e}_x + \vec{e}_y + \vec{e}_z$.

Partie II — Base cylindrique

Exercice 5 — Construction de la base cylindrique

Base cylindrique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ associée aux coordonnées (r, θ, z) .



- Exprimer $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ dans $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ en fonction de θ .
- Inverser : exprimer $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ dans $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.
- Calculer $\frac{d\vec{e}_r}{d\theta}$ et $\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta}$.
- Vérifier que la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ est orthonormée directe.

Exercice 6 — Un vecteur constant vu par la base locale

- Le champ de pesanteur $\vec{g} = -g \vec{e}_y$ est uniforme. L'exprimer dans la base cylindrique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ en fonction de θ .
- Même question pour une force horizontale constante $\vec{F} = F \vec{e}_x$.
- Le vecteur est-il constant ? Ses composantes cylindriques le sont-elles ? Conclure sur le sens de « vecteur constant ».

Exercice 7 — Direction vers un centre fixe

Dans le plan, un point M est repéré par ses coordonnées polaires (r, θ) . Un centre fixe P est situé sur l'axe $\vec{e}_x$, à la distance a de O .

- Exprimer $\overrightarrow{PM}$ dans la base cylindrique locale en M , $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.
- En déduire la distance PM .
- Donner le vecteur unitaire porté par $\overrightarrow{PM}$, puis contrôler les cas $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.

Partie III — Base sphérique

Exercice 8 — Construction de la base sphérique

Coordonnées sphériques (r, θ, φ) : θ colatitude comptée depuis $\vec{e}_z$, φ azimuth. Base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

- Rappeler l'expression de $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$, $\vec{e}_\varphi$ dans $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.
- Projeter $\vec{e}_z$ sur la base sphérique.
- Contrôler la norme du résultat.

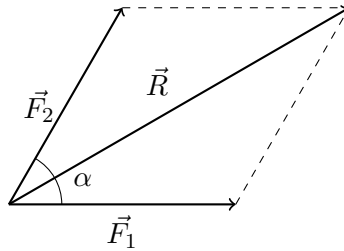
Exercice 9 — Champ uniforme en base sphérique

- Exprimer le champ uniforme $\vec{E} = E \vec{e}_z$ dans la base sphérique.
- Plus délicat : exprimer $\vec{E}' = E \vec{e}_x$ dans la base sphérique. Contrôler la norme.

Ouverture — projeter en toute circonstance (Al-Kashi, Al-Tusi)

Exercice 10 — Al-Kashi : résultante de deux forces

Deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$, de normes F_1 et F_2 , font entre elles l'angle α .



- Par projection, établir la norme de la résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. Reconnaître le théorème d'Al-Kashi.
- Déterminer l'angle β que fait $\vec{R}$ avec $\vec{F}_1$, puis retrouver ce résultat par le théorème d'Al-Tusi (loi des sinus).
- Application numérique : $F_1 = 3\text{ N}$, $F_2 = 4\text{ N}$, $\alpha = 60^\circ$.

Exercice 11 — Al-Kashi : distance en coordonnées polaires

Deux points $M_1(r_1, \theta_1)$ et $M_2(r_2, \theta_2)$ du plan.

- Exprimer $\overrightarrow{M_1M_2}$ en base cartésienne.
- En déduire M_1M_2 et faire apparaître le théorème d'Al-Kashi.
- Retrouver directement l'expression par un raisonnement géométrique dans le triangle OM_1M_2 .